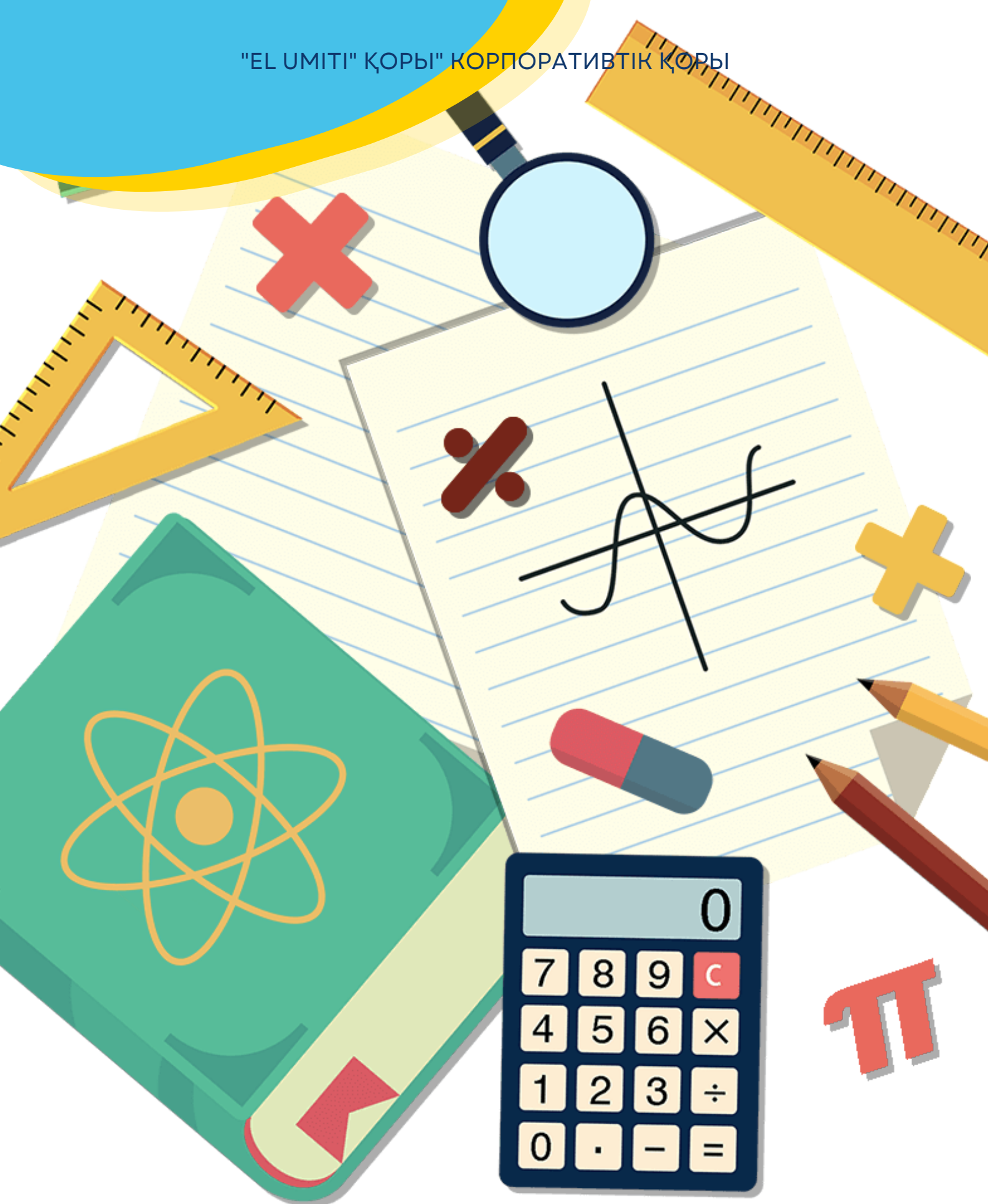


"EL UMITI" ҚОРЫ" КОРПОРАТИВТІК ҚОРЫ



ОЛИМПИАДАЛЫҚ МАТЕМАТИКА
7 СЫНЫП. ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ

ОЛИМПИАДАЛЫҚ МАТЕМАТИКА 7 СЫНЫП

ҚҰРАСТЫРУШЫ: БЕКБАУОВ АМАНБЕК-МАГИСТР (АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР), МАТЕМАТИКА ОҚЫТУШЫСЫ,
ОЛИМПИАДАЛЫҚ МАТЕМАТИКА БОЙЫНША ЖАТТЫҚТЫРУШЫ.

СИПАТТАМА

Олимпиадалық математика бойынша есептер жинағы 7 сынып оқушыларына арналған. Бұған математикадан олимпиадалық сипаттағы қиындық деңгейі бойынша жеңілден күрделіге дейінгі 152 тапсырма кірді. Олимпиадалық есептерді шешу үшін арнайы білім мен дағдылар қажет, логика мен стандартты емес тәсіл қолданылады. Мектеп физикасынан негізгі тақырыптарды білу жеткіліксіз, дағдыларды біріктіре білу, ғылым заңдылықтарын білу және оларды қолдана білу қажет. Оқушылардың дайындық деңгейі сіз негізгі ұғымдар мен формулалармен таныс екеніңізді білдіреді, сондықтан мұнда тек тапсырмалар берілген.

НҰСҚАУЛЫҚ

Бұл жинақта сіз әртүрлі қиындық деңгейлеріндегі 7-сыныптағы олимпиадалық математикадан әртүрлі тапсырмаларды таба аласыз. Олимпиадалық есептерді шешу үшін орта мектеп бағдарламасынан тыс білім мен дағдылар қажет және көбінесе оңай Анықталмайтын, бірақ күрделі есептеулерді қажет етпейтін жұмбақтар болып табылады. Негізгі назар тапсырмалардың физикалық мазмұнына аударылады. Физика олимпиадасына қатысушыларға ұсынылатын теориялық міндеттер идеалдандырылған объектілердің шартты әлемін сипаттайды-нүктелік массалар, салмақсыз жіптер, идеалды катушкалар және т. б. Мұндай тапсырмаларды көптеген тапсырмалардан табуға болады. Тәжірибеге жақын міндеттер нақты физикалық объектілерді қарастырады. Сондықтан біз осы жинақта олимпиадаларға дайындалуға көмектесетін тапсырмаларды жинадық. Жинақтың соңында тапсырмалардың кілттері бар, бұл жауапты тексеруге көмектеседі. Сізге ыңғайлы болу үшін тақырыптар мен тапсырмаларды нөмірлеу өте жақсы. Тапсырмаға жауап іздеу үшін нөмірді қарап, "кілттер" бөлімінде нөмірді табу жеткілікті.

© КФ "ФОНД "EL UMITI"

Авторлар ұсынылған жарияланым мәтіні үшін жеке жауап береді.

СОДЕРЖАНИЕ

Тақырып 1. Комбинаторика - сандарды санау.	4
Тақырып 2. Комбинаторика топтан адам таңдау	6
Тақырып 3. Сандардың бөлгіштерінің саны	8
Тақырып 4. Графтар	10
Тақырып 5. Цикл	13
Тақырып 6. Параллельдік белгілері. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы	15
Тақырып 7. Шеңберге жүргізілген жанама	16
Тақырып 8. Серілер мен өтірікшілер	18
Тақырып 9. Жұптылық	21
Тақырып 10. Дирихле принципі	24
Тақырып 11. Өлшеулер	27
Тақырып 12. Ойындар теориясы	29
Кілттер	32

ТАҚЫРЫП 1. КОМБИНАТОРИКА - САНДАРДЫ САНАУ

Есеп 1.

Егер цифрлар қайталана алса, онда 3, 4, 0, 5, 2, 1, 8 цифрларынан қанша үштаңбалы сан жасауға болады?

Есеп 2.

Егер цифрлар қайталанбаса, онда 3, 4, 0, 5, 2, 1, 8 цифрларынан қанша үштаңбалы сан жасауға болады?

Есеп 3.

2-ге бөлінетін қанша үштаңбалы сан бар?

Есеп 4.

Жазылуында 3 цифры кем дегенде 1 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен үштаңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

Есеп 5.

Жазылуында 4 цифры тек 2 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен үштаңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

Есеп 6.

Егер цифрлар қайталана алса, онда 0, 2, 5, 9, 8, 7, 6 цифрларынан қанша төрттаңбалы сан жасауға болады?

Есеп 7.

Егер цифрлар қайталанбаса, онда 0, 2, 5, 9, 8, 7, 6 цифрларынан қанша төрттаңбалы сан жасауға болады?

Есеп 8.

2-ге бөлінетін қанша төрттаңбалы сан бар? Ал 5-ке ше?

Есеп 9.

Жазылуында 6 цифры кем дегенде 1 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен төрттаңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

Есеп 10.

Жазылуында 5 цифры кем дегенде 2 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен төрттаңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

Есеп 11.

Жазылуында 5 цифры тек 1 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен төрттаңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

Есеп 12.

Жазылуында 5 цифры тек 2 рет кездесетіндей етіп, қанша тәсілмен бестәңбалы сан жасауға болады? (цифрлар қайталана алады)

ТАҚЫРЫП 2. КОМБИНАТОРИКА ТОПТАН АДАМ ТАҢДАУ

Есеп 13.

5 адамды 5 орынға қанша тәсілмен отырғызуға болады?

Есеп 14.

11 адамнан тұратын футбол командасында капитанды және оның орынбасарын таңдау керек. Оны қанша тәсілмен істеуге болады?

Есеп 15.

7 адамның ішінен 2 кезекшіні неше әдіспен таңдауға болады?

Есеп 16.

12 адамнан тұратын сыныптан математикалық олимпиадаға қатысу үшін үш оқушыны таңдау керек. Осыны неше әдіспен жүзеге асыруға болады?

Есеп 17.

4 досы бар адам бірнеше күн ішінде достарының құрамы қайталанбайтындай қонаққа шақырады (Күндердің бірінде ол ешкімді қонаққа шақырмаса да болады). Ол неше күн осылай жасай алады?

Есеп 18.

Институтта 5 ғылым докторлары мен 6 магистрант жұмыс істейді. Конференцияға 2 ғылым докторын және 3 магистрантты жіберу керек. Оны қанша әдіспен істеуге болады?

Есеп 19.

7 адамды 7 орынға қанша тәсілмен отырғызуға болады?

Есеп 20. 8 адамнан тұратын баскетбол командасында капитанды және оның орынбасарын таңдау керек. Оны қанша тәсілмен істеуге болады?

Есеп 21.

9 адамның ішінен 2 кезекшіні неше әдіспен таңдауға болады?

Есеп 22.

20 адамнан тұратын сыныптан математикалық олимпиадаға қатысу үшін үш оқушыны таңдау керек. Осыны неше әдіспен жүзеге асыруға болады?

Есеп 23.

6 досы бар адам бірнеше күн ішінде достарының құрамы қайталанбайтындай қонаққа шақырады (Күндердің бірінде ол ешкімді қонаққа шақырмаса да болады). Ол неше күн осылай жасай алады?

Есеп 24.

Институтта 14 ғылым докторлары мен 27 магистрант жұмыс істейді. Конференцияға 2 ғылым докторын және 2 магистрантты жіберу керек. Оны қанша әдіспен істеуге болады?

Есеп 25.

Сыныпта 12 ұл және 10 қыз бар. Лагерьге 2 ұлды және 3 қызды жіберуге болады. Оны қанша әдіспен істеуге болады?

Есеп 26.

Ұжымда 15 инженер, 7 дәрігер және 9 құтқарушы бар. Қанша тәсілмен 3 инженерден, 2 дәрігерден және 1 құтқарушыдан тұратын команданы құруға болады?

Есеп 27.

Ұжымда 10 инженер, 8 дәрігер және 12 құтқарушы бар. Қанша тәсілмен 4 инженерден, 3 дәрігерден және 2 құтқарушыдан тұратын команданы құруға болады?

ТАҚЫРЫП 3. САНДАРДЫҢ БӨЛГІШТЕРІНІҢ САНЫ

Есеп 28.

200 санының бөлгіштер санын табыңыз.

Есеп 29.

720 санының бөлгіштер санын табыңыз.

Есеп 30.

693 саны мен n санының көбейтіндісі толық квадрат болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 31.

1014 саны мен n санының көбейтіндісі толық квадрат болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 32.

264 саны мен n санының көбейтіндісі толық куб болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 33.

702 саны мен n санының көбейтіндісі толық квадрат болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 34.

1575 саны мен n санының көбейтіндісі толық квадрат болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 35.

54000 саны мен n санының көбейтіндісі толық куб болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 36.

10125 саны мен n санының көбейтіндісі толық куб болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

Есеп 37.

8064 санының бөлгіштер санын табыңыз.

Есеп 38.

884 санының бөлгіштер санын табыңыз.

Есеп 39.

3861 санының бөлгіштер санын табыңыз.

Есеп 40.

784 санының бөлгіштер санын табыңыз.

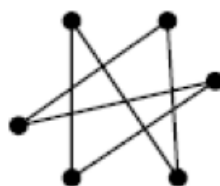
Есеп 41.

2744000 саны мен n санының көбейтіндісі төртінші дәрежелі сан болып табылады. n санының ең кіші мәні нешеге тең?

ТАҚЫРЫП 4. ГРАФТАР

Есеп 42.

Берілген графтың төбелер және қырлар санын, сонымен қатар әр төбесінің жұптылығын және дәрежесін табыңыз (сур. 1)



(рис. 1)

Есеп 43.

4 төбеден, және әр төбесінің дәрежелері 3, 2, 2, 1 болатын графты сызып көрсетіңіз.

Есеп 44.

5 төбесі бар және төбе дәрежелері 4, 2, 2, 2, 3 болатын граф сызуға болады ма?

Есеп 45.

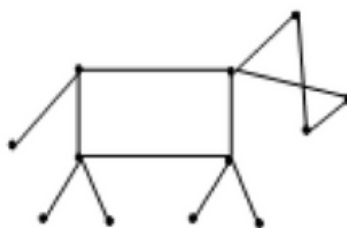
10 төбесі бар және кез-келген екі төбесі байланысқан графта неше қыр бар?

Есеп 46.

Бірнеше телефондар әрқайсысы дәл 5 басқа телефонмен қосылатындай 25 сым арқылы жалғанған. Қанша телефон сыммен жалғанған?

Есеп 47.

Төменде көрсетілген графтың төбелерінің дәрежелерін көрсетіңіз. Осы төбелердің ішінде неше жұп және неше тақ төбе бар? (сур. 2)



(сур. 2)

Есеп 48.

5 төбеден, және әр төбесінің дәрежелері 2, 2, 2, 1, 1 болатын графты сызып көрсетіңіз.

Есеп 49.

4 төбесі бар және төбе дәрежелері 3, 3, 3, 2 болатын граф сызуға болады ма?

Есеп 50.

Ғаламшарлар арасында келесідей ғарыштық байланыс бар З-К, П-В, З-П, П-К, К-В, У-М, М-С, С-Ю, Ю-М, М-У. З-дан М-ға жетуге болады ма?

Есеп 51.

Фирмада 50 компьютер бар, бірнеше компьютерлер жұбы сыммен жалғануы керек. Әрбір компьютерден 8 сым шығуы керек. Барлығы қанша сым қажет болады?

Есеп 52.

Графта 40 төбе бар және әрбір төбенің дәрежесі 7-ге тең. Графтың қанша қыры бар?

Есеп 53.

Марсианиндерде 3 қол бар екендігі белгілі. Бос қол қалмайтындай етіп, 2015 марсианин бір бірімен қол алыса алады ма? (әрбір қол алысуға екі қол қатысады)

Есеп 54.

Әрқайсысы дәл 4 басқа телефонға қосылатындай етіп, бірнеше телефонды 25 сыммен қосуға бола ма?

Есеп 55.

Қандай да бір мемлекетте кез-келген екі қала авиалиниямен немесе темір жолмен байланысқан. Кез келген қаладан басқа қалаға тек осы көлік түрі арқылы жету үшін бір ғана көлік түрін таңдауға болатынын дәлелдеңіз.

ТАҚЫРЫП 5. ЦИКЛ

Есеп 56.

Төмендегі тізбек берілген

S, U, M, S, U, M, S, U, M ...

Осы тізбекте 7128 орында қандай сан орналасады?

Есеп 57.

Төмендегі тізбек берілген

M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S, M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S, M...

Осы тізбекте 1402 орында қандай сан орналасады?

Есеп 58.

Бүгін дүйсенбі. 2019 күннен кейін аптаның қай күні болады?

Есеп 59.

Қазір 12:00. 1260 минуттан кейін сағат қандай уақытты көрсетеді?

Есеп 60.

1993-тің 1993 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 61.

25, 76, 38, 19, 58, 29, ... тізбегі берілген. Тізбектің мәндері келесі ережелермен анықталады:

- Егер мүшенің мәні жұп болса, онда келесі сан осы санның жартысына тең
- Егер мүшенің мәні тақ болса, онда келесі сан осы санның үш еселеніп, 1 қосылған мәніне тең

Тізбектің 1000 мүшесі нешеге тең?

Есеп 62.

Кеше сейсенбі болды. 44640 минуттан кейін аптаның қай күні болады?

Есеп 63.

Ертең жексенбі. 1020 күннен кейін аптаның қай күні болады?

Есеп 64.

Төмендегі тізбек берілген

E, S, E, P, E, S, E, P, E ...

Осы тізбекте 1402 орында қандай сан орналасады?

Есеп 65.

2-нің 100 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 66.

3-тің 2000 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 67.

77-нің 7777 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 68.

678-дің 789 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 69.

2014-тің 2014 дәрежесі санының соңғы цифрасы нешеге тең?

Есеп 70.

Тізбекте 64 және 36 сандары берілген. Әрбір келесі мүше алдыңғы мүшелерінің орташа мәніне тең. Алғашқы 2018 мүшесінің мәндерінің қосындысы табыңыз.

ТАҚЫРЫП 6. ПАРАЛЛЕЛЬДІК БЕЛГІЛЕРІ.ҮШБҰРЫШТЫҢ БҰРЫШТАРЫНЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ

Есеп 71.

ABC үшбұрышының B төбесі арқылы AC түзуіне параллель түзу жүргізгенде, B төбесінде үш бұрыш пайда болады және ол бұрыштардың қатынасы $3 : 10 : 5$ тең. Үшбұрыштың бұрыштарын табыңыз.

Есеп 72.

AD – ABC үшбұрышының биссектрисасы. M нүктесі AB қабырғасында жатыр және $AM = MD$. $MD \parallel AC$ екенін дәлелдеңіз.

Есеп 73.

Түзу ABC үшбұрышының AC бүйір қабырғасын, BC табанын және AB бүйір қабырғасының B нүктесінен жалғасын, сәйкесінше K , L және M нүктелерінде қиып өтеді. Бұл жағдайда CKL және BML үшбұрыштары да теңбүйірлі болады. Олардың бұрыштарын табыңыз.

Есеп 74.

Үшбұрыштың бір төбесінен жүргізілген биссектриса мен биіктіктің арасындағы бұрыш үшбұрыштың қалған екі бұрыштарының айырмасының жартысына тең екендігін дәлелдеңіз.

Есеп 75.

Үшбұрыштың екі бұрышының биссектрисалары 110 градус бұрыш жасап қиылысады. Үшбұрыштың үшінші бұрышын табыңыз.

Есеп 76.

ABC сүйір бұрышты үшбұрышының A және B төбелерінен жүргізілген биіктіктері H нүктесінде қиылысады, және $\angle AHB = 120$ градус. Ал B және C төбелерінен жүргізілген биссектрисалары K нүктесінде қиылысады, және $\angle BKC = 130$ градус. ABC бұрышын табыңыз

Есеп 77.

BK - ABC үшбұрышының биссектрисасы. $\angle AKB : \angle CKB = 4:5$ қатынасындай екені белгілі. ABC үшбұрышының A және C бұрыштарының айырмасын табыңыз.

Есеп 78.

ABC теңбүйірлі үшбұрыштың B төбесіндегі бұрышы 108° . Осы үшбұрыштың AD биссектрисасына D нүктесі арқылы өтетін перпендикуляр AC қабырғасын E нүктесінде қиып өтеді. $DE = BD$ екенін дәлелдеңіз.

Есеп 79.

Үшбұрыштың екі қабырғасының сыртқы жағынан шаршылар салынған. Үшбұрыштың бір төбесінен шығатын шаршылардың қабырғаларының ұштарын қосатын кесінді сол төбесінен шығатын үшбұрыштың медианасынан 2 есе көп болатынын дәлелдеңіз.

ТАҚЫРЫП 7. ШЕҢБЕРГЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖАНАМА

Есеп 80.

Екі түзу центрі O нүктесі болатын шеңберді A және B нүктелерінде жанайды, және C нүктесінде қиылысады. Егер $\angle ABO = 40$ градус болса, онда осы түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.

Есеп 81.

С нүктесінде қиылысатын екі түзу шеңберді А және В нүктелерінде жанайды. $\angle ACB = 120$ градус екені белгілі болса, онда АС және ВС кесінділерінің қосындысы ОС кесіндісіне тең екенін дәлелдеңіз.

Есеп 82.

Центрі О болатын шеңберді жүргізілген түзу А нүктесінде жанайды. Осы түзу бойында жатқан С нүктесі және шеңбердегі D нүктесі ОА түзуінің қарама-қарсы жағында орналасқан. AOD бұрышы 110° болса, CAD бұрышын табыңыз.

Есеп 83.

Центрі О болатын шеңберді жүргізілген түзу А нүктесінде жанайды. Осы түзу бойында жатқан С нүктесі және шеңбердегі D нүктесі ОА түзуінің бір жағында орналасқан. CAD бұрышы AOD бұрышының жартысы екенін дәлелдеңіз.

Есеп 84.

D нүктесі – ABC тікбұрышты үшбұрышының АВ гипотенузасының ортасы. ACD үшбұрышына іштей сызылған шеңбер CD кесіндісін дәл ортасынан жанайды. ABC үшбұрышының сүйір бұрыштарын табыңыз.

Есеп 85.

Центрі О нүктесінде орналасқан шеңберден тыс жатқан М нүктесі арқылы өтетін екі түзу шеңберді А және В нүктелерінде жанап өтеді. OM кесіндісі шеңбермен екіге бөлінген. OM кесіндісі АВ түзуіне қандай қатынаста бөлінеді?

Есеп 86.

Қабырғалары 6, 10 және 12 болатын үшбұрыш шеңберге іштей сызылған. Шеңберге үшбұрыштың екі үлкен қабырғасын қиып өтетіндей жанама сызылған. Қиылған үшбұрыштың периметрін табыңыз.

Есеп 87.

60° сүйір бұрышқа екі шеңбер бір-бірін сырттай жанайтындай іштей сызылған. Кіші шеңбердің радиусы r . Үлкен шеңбердің радиусын табыңыз.

Есеп 88.

O_1 және O_2 центрлері бар шеңберлер K нүктесінде сырттай жанасады. Қандай да бір түзу осы шеңберлерге әртүрлі A және B нүктелерінде жанасып, олардың K нүктесінен өтетін ортақ жанамаларын M нүктесінде қиып өтеді. $\angle O_1MO_2 = \angle AKB = 90$ градус екенін дәлелдеңіз.

ТАҚЫРЫП 8. СЕРІЛЕР МЕН ӨТІРІКШІЛЕР

Есеп 89.

Бір күні Дерб достарына: «Кеше менің көршім өзінің өтірікші екенін айтты!» деген екен. Дерб сері ме, өтірікші ме?

Есеп 90.

Бір күні Анатолий, Борис және Сергей саябақта кездесіпті. Анатолий: «Бәріміз өтірікшіміз» депті, Борис: «Жоқ, ішіміздегі бір адам – сері» деп қарсы шығыпты. Кімнің сері, кімнің өтірікші екенін анықта.

Есеп 91.

Дөңгелек үстелде отырған 7 адамның әрқайсысы: «Менің жанымда сері мен өтірікші отыр» деп айтты. Үстелде неше сері, неше өтірікші отыр?

Есеп 92.

2011 оқушы мен студент шеңбер бойына тұрды. Олардың әрқайсысы: «Менің екі көршім де – оқушылар» деп айтты. Егер студент жайында жалған тұжырым жасалса, студент ренжіп, оқушыға айналады. Егер оқушы жайында шын тұжырым жасалса, ол ренжіп, студентке айналады. Оқушылардың саны қай кезде көбірек болды – басында ма, әлде соңында ма?

Есеп 93.

Браун, Джонс және Смит банк тонауына көмекші болды деген айып тағылды. Ұрылар күтіп тұрған көлікке отырып қашып кеткен. Тергеу барысында Браун қылмыскерлердің көк түсті «Бьюикте» болғанын айтты. Джонс бұл машина қара «Крайслер» екенін айтса, ал Смит бұл «Форд Мустанг», бірақ көк түсті емес деді. Тергеуді шатастырғысы келген олардың әрқайсысы не көліктің маркасын, не түсін ғана дұрыс көрсеткені белгілі болды. Көлік қандай түсті және қандай маркалы болды?

Есеп 94.

Арал тұрғыны: «Мен өтірікшімін» деді. Ол өтірікші болуы мүмкін бе?

Есеп 95.

Арал тұрғыны: «Біздің аралда өтірікші бар» деді. Ол өтірікші болуы мүмкін бе?

Есеп 96.

Дөңгелек үстелде отырған 9 адамның әрқайсысы: «Менің жанымда сері мен өтірікші отыр» деп айтты. Үстелде неше сері, неше өтірікші отыр?

Есеп 97.

Шыншылдар мен өтірікшілер аралына тап болған саяхатшы 4 адамға кезігіп, олардың барлығына: «Сіздер кімсіздер?» деген сұрақ қойды.

Бірінші: «Бәріміз өтірікшіміз» деді.

Екінші адам: «Арамызда 1 өтірікші бар» деп жауап берді.

Үшінші адам: «Арамызда 2 өтірікші бар» деп жауап берді.

Төртіншісі: «Мен ешқашан өтірік айтпағанмын және қазір де өтірік айтып тұрған жоқпын» деді.

Саяхатшы төртінші адамның кім екенін бірден анықтады. Қалай?

Есеп 98.

А, В және С арал тұрғындары жайында бізге мынадай ақпарат белгілі: олар не сері, не өтірікші. Олардың екеуі келесідей тұжырымдар жасады:

А: Бәріміз өтірікшіміз.

В: Арамыздағы бір тұрғын – сері.

Кімнің сері, кімнің өтірікші екенін анықта.

Есеп 99.

Дөңгелек үстелде тек шындықты айтатын шыншылдар мен тек жалған сөйлейтін өтірікшілер 100 адам отыр. Үстел басында отырғандардың әрқайсысы: «Менің оң жағымда және оның оң жағында отырған екі адам – өтірікшілер» деді. Үстел басында неше өтірікші отыр?

Есеп 100.

120 арал тұрғыны бір шеңбер бойына тұрып, әрқайсысы көршілес тұрған тұрғындардың біреуі – сері, ал екіншісі өтірікші екенін айтты. Онда бұл 120 тұрғынның нешеуі сері, нешеуі өтірікші болуы мүмкін?

Есеп 101.

Облыстық олимпиадаға қатысу үшін Смоленск қаласына 5 қаладан бес оқушы келді. «Балалар, сендер қайдансыңдар? – деп, біз олардан сұрадық. Олар былай жауап берді:

Андреев: Мен Рославльден келдім, ал Григорьев Гагаринде тұрады. Борисов: Васильев Гагарин қаласында тұрады. Мен Вязьмадан келдім. Васильев: Мен Рославльден, Борисов Ельнядан келді. Григорьев: Мен Гагариннен, ал Данилов Ярцевадан келді. Данилов: Иә, мен шынымен Ярцеваданмын, Андреев Вязьмада тұрады. Жауаптарының сәйкес келмейтініне таң қалдық, бірақ балалар былай деп түсіндірді: «Әркім бір мәлімдемені дұрыс, екіншісі жалған айтты. Бірақ біздің жауаптарымызға сәйкес, қайдан келгенімізді анықтауға әбден болады.»

Олардың әрқайсысы қайдан келген?

ТАҚЫРЫП 9. ЖҰПТЫЛЫҚ

Есеп 102.

25*25 өлшемді тақтада 25 дойбы бар, және олар диагональға қатысты симметриялы орналасқан. Дойбылардың біреуі диагональ бойында орналасатындығын дәлелдеңіз.

Есеп 103.

25*25 өлшемді тақтада 25 дойбы бар, және олар екі бас диагональға қатысты симметриялы орналасқан. Дойбылардың бірі ортаңғы шаршыда орналасқанын дәлелдеңіз.

Есеп 104.

Ат шахмат тақтасының $a1$ шаршысынан шығып, бірнеше жүрістерден кейін оған қайта оралады. Жасалған жүрістер санының жұп сан екенін дәлелдеңіз.

Есеп 105.

Кез-келген бағандағы және кез-келген жолдағы сандардың қосындысы жай сандар болатындай етіп 1000×1001 кестесінің барлық ұяшықтарын натурал сандармен толтыруға бола ма?

Есеп 106.

$m^2 - n^2 = 2022$ теңдеуінің қанша натурал санды шешімдері бар?

Есеп 107.

Әрбір жол және әрбір баған барлық түстерді қамтитындай 25×25 өлшемді шаршы кесте 25 түспен боялған. Егер түстердің орналасуы диагональдардың біріне қатысты симметриялы болса, онда барлық түстер де осы диагональда бейнеленетінін дәлелдеңіз.

Есеп 108.

Ат жүріс барысында басқа шаршылардың әрқайсысына тура бір реттен барып $a1$ шаршысынан $h8$ шаршысына ауыса ала ма?

Есеп 109.

Шегіртке түзу сызық бойымен секіреді. Бірінші рет қандай да бір бағытта 1 см секірсе, екінші рет 2 см секіреді және т.с.с. Шегіртке 1001 секіруден кейін бастаған нүктесіне қайта орала алмайтынын дәлелдеңіз.

Есеп 110.

Жиындағы әрбір санды қалған сандардың қосындысына ауыстырса тура осындай жиын шығатындай етіп, 2021 саннан тұратын жиын құралған. Осы жиындағы барлық сандардың көбейтіндісін табыңыз.

Есеп 111.

Сыныпта 30 оқушы бар және күн сайын үш оқушы сыныпта кезекшілік етеді. Белгілі уақыттан кейін сыныптағы барлық оқушы бір-бірімен тура 1 рет кезекшілікте болатындай жағдай мүмкін бе?

Есеп 112.

Дөңгелек үстелде 25 қыз және 25 ұл бала отыр. Үстелде отырған бір баланың жанындағы екі көршісі ұл бала болатындығын дәлелдеңіз.

Есеп 113.

Дөңгелек бойында 425-тен артық болмайтын N натурал сан орналасқан. Қатар тұрған төртеуінің қосындысы 4-ке бөлінеді, ал қатар тұрған үшеуінің қосындысы тақ сан.

- a) N 280-ге тең бола алады ма?
- b) N 149-ға тең бола алады ма?
- c) N -нің ең үлкен мәнін табыңыз

ТАҚЫРЫП 10. ДИРИХЛЕ ПРИНЦИПІ

Есеп 114.

Сөмкеде 1-ден 14-ке дейін (қоса алғанда) нөмірленген шар бар. Шығарылған шарлардың ішінде саны 2-ге бөлінетін кем дегенде бір шар болуы үшін сөмкеден қарамай ең аз дегенде неше шар шығару керек?

Есеп 115.

Сөмкеде 5-тен 43-ке дейін (қоса алғанда) нөмірленген шар бар. Шығарылған шарлардың ішінде саны 3-ке бөлінетін кем дегенде бір шар болуы үшін сөмкеден қарамай ең аз дегенде неше шар шығару керек?

Есеп 116.

7А сыныбының оқушылары еркін ретпен 1-ден 28-ге дейінгі сандарды айта алатын робот ойлап шығарды. Бірақ робот 2-ге немесе 3-ке бөлінетін сан айтса, автоматты түрде өшіп қалады. Робот өшіп қалуы үшін қанша сан айтуы керек?

Есеп 117.

Қорапта 1-ден 203-ке дейін (қоса алғанда) нөмірленген карточкалар бар. Шығарылған карточкалардың ішінде саны не 2-ге, не 9-ға, не 11-ге бөлінетін кем дегенде тоғыз карта болуы үшін қораптан қарамай ең аз дегенде неше карта шығару керек?

Есеп 118.

Ақназар 2 классикалық ойын кубигін лақтырады және әр кезде алынған сандарды қосады. Екі бірдей соманы алу үшін кубикті ең аз дегенде қанша рет лақтыру керек?

Есеп 119.

Сөмкеде 1-ден 100-ге дейін (қоса алғанда) нөмірленген шар бар. Шығарылған шарлардың ішінде саны 12-ге бөлінетін кем дегенде бір шар болуы үшін сөмкеден қарамай ең аз дегенде неше шар шығару керек?

Есеп 120.

Қорапта 1-ден 127-ге дейін (қоса алғанда) нөмірленген шар бар. Шығарылған шарлардың ішінде саны 5-ке бөлінетін кем дегенде он шар болуы үшін қораптан қарамай ең аз дегенде неше шар шығару керек?

Есеп 121.

Қорапта 11-ден 98-ге дейін (қоса алғанда) нөмірленген шар бар. Шығарылған шарлардың ішінде саны 5-ке бөлінетін кем дегенде он сегіз шар болуы үшін қораптан қарамай ең аз дегенде неше шар шығару керек?

Есеп 122.

7А сыныбының оқушылары еркін ретпен 1-ден 39-ға дейінгі сандарды айта алатын робот ойлап шығарды. Бірақ робот 5-ке немесе 4-ке бөлінетін сан айтса, автоматты түрде өшіп қалады. Робот өшіп қалуы үшін қанша сан айтуы керек?

Есеп 123.

7А сыныбының оқушылары еркін ретпен 1-ден 83-ке дейінгі сандарды айта алатын робот ойлап шығарды. Бірақ робот 2-ге немесе 5-ке бөлінетін сан айтса, автоматты түрде өшіп қалады. Робот өшіп қалуы үшін қанша сан айтуы керек?

Есеп 124.

Қорапта 1-ден 125-ке дейін (қоса алғанда) нөмірленген карточкалар бар. Шығарылған карточкалардың ішінде саны не 3-ке, не 4-ке, не 5-ке бөлінетін кем дегенде бір карта болуы үшін қораптан қарамай ең аз дегенде неше карта шығару керек?

Есеп 125.

Қорапта 1-ден 176-ға дейін (қоса алғанда) нөмірленген карточкалар бар. Шығарылған карточкалардың ішінде саны не 3-ке, не 5-ке, не 8-ге бөлінетін кем дегенде алты карта болуы үшін қораптан қарамай ең аз дегенде неше карта шығару керек?

Есеп 126.

Ақназар 3 классикалық ойын кубигін лақтырады және әр кезде алынған сандарды қосады. Екі бірдей соманы алу үшін кубикті ең аз дегенде қанша рет лақтыру керек?

Есеп 127.

Ақназар 4 классикалық ойын кубигін лақтырады және әр кезде алынған сандарды қосады. Екі бірдей соманы алу үшін кубикті ең аз дегенде қанша рет лақтыру керек?

ТАҚЫРЫП 11. ӨЛШЕУЛЕР

Есеп 128.

9 бірдей монеталар бар, олардың біреуі жалған (қалғандарына қарағанда жеңіл). Табақшалы таразы көмегімен ең аз дегенде неше өлшеу арқылы жалған монетаны табуға болады?

Есеп 129.

Төрт монетаның ішінде салмағы бойынша басқалардан ерекшеленетін бір жалған монета бар. Оны кіртастарсыз табақшасыз таразыны қолданып, екі рет өлшеу арқылы қалай анықтауға болады? Оның басқа монеталардан ауыр, не жеңіл екендігін білуге болады ма?

Есеп 130.

Егер жалған монетаның жеңіл немесе ауыр екендігі белгісіз болса, онда оны 13 монетадан бөлу үшін үш өлшеу жеткіліксіз екенін дәлелдеңіз.

Есеп 131.

6 монета бар, олардың үшеуі жалған, салмақтары жеңіл. Монеталар бірдей салмақтағы үш бағанға салынған. Барлық үш жалған монеталарды кіртастарсыз табақшалы таразы көмегімен екі өлшеумен анықтаңыз.

Есеп 132.

27 шардың біреуі басқаларына қарағанда ауыр. Үш өлшеудің көмегімен оны табыңыз.

Есеп 133.

81 монета бар, олардың ішінде біреуі жалған екені белгілі (салмағы бойынша жеңілдеу). Жалған монетаны төрт өлшеу арқылы қалай табуға болады?

Есеп 134.

Салмақтары әртүрлі 4 қарбыз бар. Гір тастарсыз иіңтіректі таразының көмегімен, 5-тен артық емес өлшеу санын жүргізіп, қарбыздарды салмағының өсу ретімен қойып шығыңыз.

Есеп 135.

Төрт монета бар, оның біреуі жалған (бірақ оның шын монеталарға қарағанда ауырлау ма, жеңілдеу ме екені белгісіз). Қай монетаның жалған екенін қалай анықтаймыз? 2 өлшеу арқылы.

Есеп 136.

Сырттай бірдей 60 монетаның ішінде біреуі массасы бойынша басқа. Гір тастарсыз иіңтіректі таразыда, 2 өлшеу арқылы оның шын монетаға қарағанда ауыр ма, жеңіл ме екенін анықтаңыз.

Есеп 137.

9 шардың біреуі басқаларына қарағанда салмағы өзгеше. Үш өлшеудің көмегімен оны табыңыз.

Есеп 138.

6 бірдей массалары 4 г болатын монеталар бар, олардың ішінде екеуі жалған, ал массалары 5 г және 3 г. Кіртастарсыз табақшалы таразыны қолданып, төрт өлшеу арқылы екі жалған монетаны қалай табуға болады?

Есеп 139.

Массалары әртүрлі төрт тас бар. Кіртастарсыз табақшалы таразыны қолданып, ең кем дегенде неше өлшеу арқылы ең ауыр және ең жеңіл тастарды табуға болады? Қосымша есепті 6 тас үшін шығару керек.

Есеп 140.

Сыртқы түрі бірдей 20 металл текшелердің кейбіреулері алюминийден, ал қалғандары дюральден жасалған (ауырлау). Кіртастарсыз табақшалы таразыларында 11-ден артық емес өлшеу арқылы дюраллий текшелерінің санын қалай анықтауға болады?

ТАҚЫРЫП 12. ОЙЫНДАР ТЕОРИЯСЫ

Есеп 141.

Екі ойыншы келесідей ойынды ойнайды. Үш тас үйіндісі бар: біріншісінде – 10, екіншісінде – 15, үшіншісінде – 20. Жүріс кезінде кез келген бір үйіндіні екі кіші үйіндіге бөлуге рұқсат етіледі. Жүріс жасай алмайтын ойыншы жеңіледі.

Есеп 142.

Өлшемі 6X8 шоколадты екі адам кезектесіп сындырады. Ойын барысында бір жүріс үшін түзу бойымен кесектердің кез келгенін сындыруға рұқсат етіледі. Жүріс жасай алмайтын адам жеңіледі.

Есеп 143.

Тастар екі жерге үйілген: бірінші үйіндіде 30, екінші үйіндіде 20 тас бар. Ойын барысында бір айналымда кез келген тастарды алуға рұқсат етіледі, бірақ тек бір үймеден ғана алуға болады. Тас жетпей қалған ойыншы ұтылады.

Есеп 144.

Бір үйіндіде 25 тас бар. Ойыншылар кезекпен 2, 4 және 7 тастан алады. Тас жетпей қалған ойыншы ұтылады.

Есеп 145.

Екі ойыншы кезек-кезек шахмат тақтасына ладьяларды бір-бірін жей алмайтындай етіп қояды. Жүріс жасай алмайтын адам ұтылады.

Есеп 146.

Тақтада 10 бірлік пен 10 екілік сандар жазылған. Ойын барысында жүріс үшін кез келген екі санды өшіруге болады, егер өшірілген сандар бірдей болса, 2 деп, ал егер әртүрлі болса – 1 деп жазады. Егер тақтада қалған соңғы сан - 1 болса бірінші ойыншы, егер 2 болса – екінші ойыншы жеңеді.

Есеп 147.

Екі ойыншы корольдарды кезек-кезек 9x9 өлшемді тақтаның торларына бір-бірін жей алмайтындай етіп орналастырады. Жүріс жасай алмайтын адам жеңіледі.

Есеп 148.

10×10 өлшемді торлы тақта берілген. Ойын барысында жүріс жасағанда домино тастары қабаттасып кетпес үшін кез келген көршілес екі ұяшықты доминомен (1×2 тіктөртбұрыш) жабуға рұқсат етіледі. Жүріс жасай алмайтын адам жеңіледі.

Есеп 149.

Үш тас үйіндісі бар. Барлық үйіндідегі тастардың саны бірдей. Екі ойыншы кез келген үйіндіден кез келген мөлшерде тастарды кезекпен алады, бірақ бір үйіндіден алуға ғана рұқсат етіледі. Соңғы тастарды алатын адам ұтады.

Есеп 150.

а) n тастардан жиналған үйінді бар. Екі ойыншы үйіндіден кезектесіп тас алады. Әркім 1, 2 немесе 3 тас ала алады. Соңғы тастарды алатын адам ұтады. Жеңіске жету үшін үйіндідегі тастардың саны бастапқыда қанша болуы керек(яғни оның қарсыласы қалай ойнаса да, жеңіске жете алатындай)?

б) Жоғарыдағы есептің берілгенін пайдаланып, бірақ шарты келесідей алып есепті шешіңіз: егер үйіндіде n тастар болып және әркім 1-ден m -ге дейінгі тастарды ($m > n$) ала алатын болса.

Есеп 151.

а) Қорапта 27 сіріңке бар. Екі ойнаушы кезекпен 1, 2, 3 немесе 4 сіріңке алады. Ойын аяқталғаннан кейін кімде сіріңке саны жұп болады, сол адам ұтады.

б) Жалпы жағдайда егер қорапта $2n+1$ сіріңке болса, және 1-ден m -ге дейінгі сіріңкелердің кез келген санын алуға рұқсат етілсе жауап қандай болады?

Есеп 152.

Ойын барысында жүріс үшін 300 сіріңке салынған қораптан ондағы сіріңкелердің жартысынан аспайтын сіріңке мөлшерін алуға рұқсат етіледі. Жүріс жасай алмайтын адам ұтылады.

КІЛТТЕР

1. 294
2. 180
3. 450
4. 252
5. 432
6. 2058
7. 720
8. 450, 180
9. 3168
10. 6327
11. 1377
12. 6804
13. 120
14. 110
15. 21
16. 220
17. 16
18. 400
19. 5040
20. 56
21. 36
22. 1140
23. 64
24. 31941
25. 30030
26. 85995
27. 776160
28. 12

29. 30

30. 77

31. 6

32. 1089

33. 78

34. 7

35. 4

36. 9

37. 48

38. 12

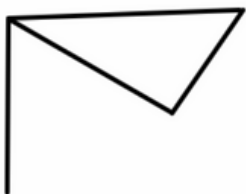
39. 16

40. 15

41. 112

42. Төбелерінің саны – 6, қырларының саны – 6

43. Мысалы



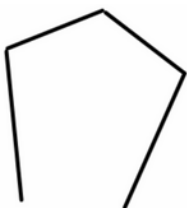
44. Жоқ

45. 45

46. 10

47. 6 жұп төбе, 6 тақ төбе

48. Мысалы



49. Жоқ

50. Жоқ

51. 200

52. 140

53. Жоқ, қол алысулар туралы лемма
54. Жоқ, 4-ке бөлінбейді
55. Қандай да бір А қаласынан қандай да бір В қаласына темір жол арқылы жету мүмкін болмасын. А қаласынан теміржол арқылы жетуге болатын барлық қалалардың М жиынын қарастырайық. М жиынына кірмейтін қалалар жиыны N арқылы белгіленеді. N жиыны бос емес, өйткені оның құрамында В қаласы бар. М жиынындағы қалалардан темір жол арқылы N жиынындағы қалаларға жету мүмкін емес екені анық. Әр қаладан басқа қалаға рейспен жетуге болатынын дәлелдеп көрейік. Егер қалалардың бірі М, ал екіншісі N жиынына жататын болса, онда олардың арасында тікелей авиарейс болады. Екі қала М-ға тиесілі болсын. Сонда бірінші қаладан N жиынының қандай да бір қаласына, ал одан (авиажол арқылы) екінші қалаға жетуге болады. Екі қала да N-ге жататын жағдай осылай қарастырылады.
56. М
57. Е
58. Бейсенбі
59. 09:00
60. 3
61. 4
62. Жұма
63. Бейсенбі
64. S
65. 6
66. 1
67. 7
68. 8
69. 6
70. 10900
71. 30° , 100° , 50°
72. Параллельдік белгісі бойынша: MDA және DAC бұрыштары тең (айқыш бұрыштар)
73. 36° , 36° , 108° и 72° , 72° , 36° .

74. Нұсқаулық: Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын қолдану керек

75. 40°

76. 40°

77. 20°

78. Көрсетілген перпендикуляр нүктесінде AB түзуін F нүктесінде қиып өтсін. AFE үшбұрышының AD биіктігі оның биссектрисасы болады, сондықтан $DF = DE$. $\angle FBD = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ и $\angle AFD = 90^\circ - 18^\circ = 72^\circ$ болғандықтан, BDF үшбұрышы теңбүйірлі. Ендеше $BD = DF = DE$.

79. AP және AQ – APB және AQC шаршыларының көрсетілген қабырғалары болсын, AM – ABC үшбұрышының медианасы, $\angle BAC = \alpha$. AM медианасының созындысында, M нүктесінен кейін MK кесіндісін сызайық, және ол AM кесіндісіне тең болсын. Онда $CK = AB = AP$, $AC = AQ$, $\angle PAQ = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \alpha = 180^\circ - \alpha = \angle KCA$. Сондықтан ACK және QAP үшбұрыштары тең. Ендеше, $AK = PQ$ и $AM = \frac{1}{2}AK = \frac{1}{2}PQ$.

80. 80°

81. BC – 30° бұрышқа қарсы жатқан OBC тікбұрышты үшбұрышының катеті.

82. 125°

83. C және O нүктелері AD түзуінің екі жағында орналасқандықтан, AD сәулесі OAC бұрышының қабырғаларының арасында жатыр. Сонымен қатар, $AO \perp AC$. Сондықтан $\angle CAD = \angle CAO - \angle OAD = 90^\circ - \angle OAD$. DAO теңбүйірлі үшбұрышынан келесі теңдікті аламыз $\angle AOD = 180^\circ - 2\angle OAD = 2(90^\circ - \angle OAD) = 2\angle CAD$.

84. $30^\circ, 60^\circ$.

85. $1:3$

86. 16

87. $3r$

88. O_1MO_2 – сыбайлас бұрыштардың биссектрисаларының арасындағы бұрыш, сондықтан $O_1MO_2 = 90^\circ$. $MA = MK = MB$ болса, онда K нүктесі диаметрі AB болатын шеңбердің бойында жатыр, ендеше $AKB = 90^\circ$
89. Өтірікші
90. Анатолий және Сергей — өтірікшілер, ал Борис — шыншыл (сері).
91. 0 сері, 7 өтірікші
92. Бірдей
93. Қара Бьюик.
94. Жоқ, қарама-қайшылық
95. Жоқ
96. 0 сері, 9 өтірікші немесе 6 сері, 3 өтірікші.
97. Төртінші тұрғын өтірікші болсын делік. Назар аударыңыз, бірінші тұрғын да өтірікші, әйтпесе ол өз сөзіне қайшы келеді. Демек, олардың арасында кем дегенде екі өтірікші бар, демек, екінші тұрғын да өтірікші; бірақ онда үшінші тұрғын да өтірікші, яғни бірінші тұрғын шындықты айтты, бірақ ол, біз шешкеніміздей, өтірікші – қайшылық. Демек, төртінші тұрғын – сері.
98. A – өтірікші, B – сері және C – өтірікші
99. 75 өтірікші
100. 0 сері, 120 өтірікші немесе 80 сері, 40 өтірікші.
101. Андреев: Рославль, Борисов: Ельня, Васильев: Гагарин, Григорьев: Вязьма, Данилов: Ярцева.
102. 25 – тақ сан, сондықтан 1 фишка диагональда болады
103. 25 4-ке бөлінбейді, сондықтан бір фишка тақтаның центрінде болады
104. a_1 торкөзі қара түсті, ат қадам жасағанда ақ торкөзге түседі. Екінші қадамға қара торкөзге және т.с.с. Сондықтан бастапқы торкөзге жету үшін жұп қадам жасауы
105. Жоқ. Есеп шартын қанағаттандыратын жай сандар тақ сандар. Баған бойынша барлық сандардың қосындысы тақ, ал жолдар бойынша жұп сан болады.

106. Теңдеудің бүтін сандар жиынында шешімі жоқ. Белгісіз орнына тақ және жұп сандарды қойып көріңіздер

107. Әрбір жол барлық түстерді қамтитындықтан және түстер саны бағандар санымен бірдей болғандықтан, әрбір жолда әр түстің дәл бір ұяшығы болады. Осылайша, әр түстің 25 ұяшығы бар. Әрі қарай, кесте диагональға қатысты симметриялы болғандықтан, диагональдан тыс әрбір түстің ұяшықтарының жұп саны бар (әр ұяшық симметриялыға сәйкес келеді). Әрбір түстің ұяшықтарының тақ саны болғандықтан, әр түс диагональда болуы керек.

108. Жоқ, өйткені қадам саны тақ сан болады

109. Бір жерге оралу үшін қозғалыстардың жұп санын жасау керек, ал шегіртке барлығы тақ қозғалыстар жасайды.

110. 0

111. 1 бала 29 баламен бірге кезекшілікте болады, ал 29 2-ге бөлінбейді (әр баланың 2 досы болуы керек)

112. Әрбір екінші адамды үстелден шығарып, сол ретпен басқа үстелге қояйық. Қазір әр үстелде 25 адам, сондықтан ұлдар мен қыздар бірдей бөлінбейді - қыздарға қарағанда ұлдар көп болатын үстел бар. Бұл үстелде екі ұл қатар отыруы керек (әр ұлдың қасында екі қыз болса, онда ер балалардан кем емес қыздар бар). Бірақ бастапқыда осы ұлдардың арасындағы біреу отырды.

113. а) жоқ; б) жоқ; в) 212.

114. 8

115. 27

116. 10

117. 92

118. 12

119. 93

120. 112

121. 77

122. 25

123. 35

124. 51

125. 88

126. 17

127. 22

128. Тиындарды үш топқа бөлу керек

129. Тиындарды А, В, С, D деп атап, барлық мүмкін жағдайларды қарастырып көру керек

130. Бірінші өлшеуде таразыға 4 тиын салынып, тепе-теңдік сақталсын делік. Сонда жалған монета басқа 5 монета арасында болады және ол нақты монетадан жеңіл немесе ауыр болуы мүмкін. Осылайша, барлығы $2 * 5 = 10$ нұсқа бар. Бірақ 2 өлшеу тек 3 (квадрат) = 9 түрлі нәтижеге ие болуы мүмкін. Егер бірінші таразыда 5 монета таразыға қойылса, онда тепе-теңдік бұзылған жағдайда (сол жағы оң жағына тең емес), тексеру қажет 10 нұсқа қалады. Шынында да, егер жалған монета жеңілірек болса, онда ол сол тостағандағы 5 тиынның ішінде, ауырырақ болса, оң жақ тостағандағы 5 тиынның ішінде.

131. Нұсқау: әр бағанда бір нақты және бір жалған монета болады

132. Монеталарды үш топқа бөлу керек, содан кейін қайтадан және т.с.с

133. Монеталарды үш топқа бөлу керек, содан кейін қайтадан және т.с.с

134. Төрт қарбызды өлшеу алгоритмі

- 1) қарбыздардың бірінші жұбының массаларын салыстыру,
- 2) қарбыздардың екінші жұбының массаларын салыстыру;
- 3) бірінші жұптағы ауыр қарбызды екінші жұптағы ауыр қарбызбен салыстырыңыз - бұл сізге ең ауыр қарбызды табуға мүмкіндік береді;

4) бірінші жұптағы жеңіл қарбызды екінші жұптың жеңіл қарбызымен салыстырыңыз - бұл ең жеңіл қарбызды табуға мүмкіндік береді;

5) қалған екі қарбызды салыстырыңыз - өлшеу нәтижелеріне байланысты олар 2-ші және 3-ші орындарды алады.

135. 1 және 2 таразыларға тиын салыңыз: 1) егер олар теңеспесе, онда екіншісін алып тастап, үшіншісін орнына қойыңыз. Егер таразылар тепе-теңдікте болса, онда 2-тиын жалған болып табылады. Егер таразылар теңеспесе, онда 1 монета жалған болып табылады. 2) таразы теңестірілген болса, 2-ші тиынды алып, орнына 3-ті саламыз. Егер таразы теңестірілген болса, онда жалған монета 4. Таразы теңеспесе, онда жалған монета 3.

136. 20-ға бөліңіз. Оның 2-ін өлшеңіз. Қайсысы ауыр болса, үшіншімен өлшейміз. Егер ол ауыр болса, онда монета ауыр, массалары тең болса, монета жеңіл болады. Алғашқы екі монеталар топтарының массасы тең болса, онда осы топтардың біреуін және үшінші топты өлшейміз. Үшіншісі ауыр болса, монета ауыр болады және керісінше.

137. Үш топқа бөліп, массасы белгісіз жалған монетаны анықтау әдісін қолданыңыз.

138. Бірінші өлшеу: 1.2.3 - 4.5.6, екінші: 1.2.4 - 3.5.6. Егер таразылардың әрқайсысында теңдік болса, онда жалған монеталар (1; 2) немесе (5; 6) болып табылады. 1 және 2 монеталарын салыстыра отырып, біз жалған монеталардың жұбын табамыз. Егер таразылардың бірінде теңдік болса, ал екіншісінде теңсіздік болса (мысалы, біріншісінде теңдік, ал екіншісінде оң жақ табақша салмағы басым болса), онда жалған монеталар (1; 3), (2) болады. ; 3), (4; 5) немесе (4; 6) және жұптың бірінші монетасы жеңілірек. 1 және 2 монеталарды салыстырыңыз. Егер теңсіздік болса, олардың жеңілі жалған, ал екіншісі жалған 3. Теңдік болса, жалған монеталардың біреуі 4, ал

екіншісі 5 пен 6-ның арасында ауыр болады. Егер бұл таразыларда бірдей белгі болса (мысалы, оң жақ табақша екі уақытта да ауыр болса), онда жалған жұптар - (1; 5), (2; 5), (1; 6) немесе (2; 6) (жұптың бірінші монетасы жеңілірек). 1 және 2 монеталарды өлшегеннен кейін олардың арасынан жалғанды табамыз (бұл жеңілірек). Екінші жалған монета 5 пен 6-ның арасында ауырырақ. Соңында, белгісі басқа болса, онда жалған монеталардың жұбы (3; 4) болады.

139. 1. Кез келген екі тасты салыстырып, жеңілін алып тастаймыз.

2. Алынғанның орнына келесі тасты қоямыз, жеңілін алып тастаймыз.

3. 2 пунктті тастар таусылғанша қайталаймыз. Ең ауыры қалады.

140. Алдымен таразыға бір текше қойыңыз; содан кейін осы текшелердің екеуін бір табақшаға қойып, екіншісіне кезекпен қалған текшелердің жұбын салыңыз.

141. $10+15+20=45$, $45-3=42$. 2 ойыншы жеңеді

142. $6 \cdot 8=48$, $48-1=47$. 1 ойыншы жеңеді

143. Қайталау стратегиясы

144. 1 ойыншы жеңеді, ол үшін бірінші қадамда 7 тас алу керек

145. 8 ладья, 2 ойыншы жеңеді

146. Тақтада жазылған барлық сандардың қосындысының жұптылығы өзгермейтінін ескеріңіз: 1, 1 немесе 2, 2 (қосындылар 2 немесе 4 - жұп) орнына 2 (сонымен қатар жұп), орнына 2 жазады. 1, 2 (3-тің қосындысы тақ) олар 1-ді тақ сан деп жазады. Бастапқыда қосынды $10 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 30$ - және ол жұп. Соңында бір сан қалуы керек, ал қосындының жұптылығы өзгермегендіктен, ол жұп, яғни 2. Сонымен, екінші ойыншы жеңеді және әрқашан.

147. Қайталау стратегиясы, тақтаның центріне қатысты симметрия

148. Қайталау стратегиясы, тақтаның центріне қатысты симметрия, 2 ойыншы жеңеді

149. Бірінші ойыншы үшінші тастар тобынан барлық тастарды алып, екінші ойыншының артынан қайталай алады
150. А) Жеңіске жету үшін қарсыласқа 4-ке бөлінетін тастардың санын қалдыру жеткілікті. Егер бастапқы тастардың саны 4-ке бөлінбесе, бірінші ойыншы ондай жағдайды жасай алады. Б) Егер n саны $m+1$ санына бөлінбесе, бірінші ойыншы жеңеді
151. Бірінші ойыншы жеңеді
152. Бірінші ойыншы жеңеді. Қорапта $2n-1$ сіріңке қалатын жағдай ұтысты жағдай болып табылады. Бірінші қадам – 255 сіріңке қалдыру.